

Konsep Laporan Tugas Akhir

Judul

Aplikasi Kasir Restoran Berbasis Web

Nama

Rahma Khoyrul Hawa – XI RPL B

1. Pendahuluan

Aplikasi kasir restoran berbasis web ini dirancang untuk mendukung sistem pemesanan dan transaksi pada restoran Jepang bernama **Famiresu-Iko**. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman **PHP** dan berjalan pada platform web, sehingga dapat diakses melalui browser tanpa perlu instalasi tambahan.

Aplikasi ini tidak hanya digunakan oleh pelanggan untuk melakukan pemesanan menu, tetapi juga dapat diakses oleh beberapa peran pengguna, yaitu **owner**, **kasir**, dan **chef**.

Owner memiliki hak akses untuk menambah, mengubah, dan menghapus data menu serta melihat laporan penjualan. Kasir bertugas memproses pembayaran dan mencetak struk transaksi. Chef dapat melihat daftar pesanan yang masuk dan memperbarui status makanan, apakah sedang diproses atau telah selesai dimasak.

2. Tujuan Aplikasi

Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah untuk memudahkan proses transaksi dan pengelolaan pesanan pada restoran **Famiresu-Iko**, sehingga pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih cepat, rapi, dan terstruktur.

3. Fungsi Aplikasi

1. Menyediakan sistem pemesanan menu makanan dan minuman secara digital bagi pelanggan melalui website.
2. Mengelola data menu restoran, meliputi penambahan, pengubahan, dan penghapusan data menu oleh admin/owner.

3. Mengelola data pengguna dan hak akses berdasarkan peran pengguna, yaitu admin/owner, kasir, chef, dan member.
 4. Mencatat data pemesanan pelanggan berdasarkan nomor meja.
 5. Menampilkan daftar pesanan kepada chef untuk diproses sesuai urutan.
 6. Mengelola status pesanan mulai dari dibuat, diproses, hingga selesai dimasak.
 7. Membantu kasir dalam memproses pembayaran pesanan pelanggan berdasarkan nomor meja.
 8. Mencatat data transaksi pembayaran secara otomatis ke dalam database.
 9. Menampilkan dan mencetak struk pembayaran sebagai bukti transaksi.
 10. Menyediakan laporan transaksi dan penjualan sebagai bahan evaluasi bagi owner.
-

4. Batasan Masalah

Aplikasi kasir restoran ini berbasis web dan dijalankan melalui browser tanpa pengembangan aplikasi mobile.

1. Sistem pembayaran hanya dilakukan secara langsung di kasir dan tidak mendukung pembayaran online.
 2. Aplikasi hanya digunakan untuk operasional internal restoran Famiresu-Iko.
 3. Fitur aplikasi dibatasi pada pengelolaan menu, pemesanan, pemrosesan pesanan, dan transaksi pembayaran.
 4. Aplikasi tidak membahas sistem pengiriman makanan atau layanan pesan antar.
 5. Sistem keamanan data dibatasi pada penggunaan login dan hak akses pengguna berdasarkan role.
 6. Aplikasi tidak mencakup integrasi dengan sistem eksternal seperti pembayaran digital atau laporan pajak otomatis.
-

5. Alur Aplikasi (Use Case)

1. Pengguna membuka website aplikasi kasir restoran Famiresu-Iko.
2. Pengguna memilih nomor meja yang tersedia.

3. Jika pengguna merupakan member, maka pengguna dapat melakukan login.
 4. Pengguna memilih menu makanan dan minuman yang tersedia.
 5. Menu yang dipilih akan masuk ke keranjang pesanan.
 6. Pengguna melakukan konfirmasi pesanan.
 7. Data pesanan disimpan ke dalam database dengan status “Belum Dibayar”.
 8. Pesanan otomatis ditampilkan pada halaman chef.
 9. Chef memproses pesanan sesuai urutan.
 10. Setelah pesanan selesai dimasak, chef mengubah status pesanan menjadi “Selesai Dimasak”.
 11. Kasir dapat melihat daftar pesanan dengan status “Selesai Dimasak” dan “Belum Dibayar”.
 12. Setelah pelanggan selesai makan, pelanggan menuju kasir untuk melakukan pembayaran.
 13. Kasir memilih nomor meja pelanggan.
 14. Sistem menampilkan detail pesanan sesuai nomor meja.
 15. Kasir memproses pembayaran.
 16. Setelah pembayaran berhasil, status pesanan diubah menjadi “Lunas”.
 17. Struk pembayaran ditampilkan atau dicetak.
-

6. Rancangan Tampilan Aplikasi

Rancangan tampilan aplikasi kasir restoran berbasis web ini dibedakan berdasarkan **hak akses pengguna**, yaitu **admin/owner**, **kasir**, dan **pelanggan**. Setiap tampilan dirancang sesuai dengan kebutuhan dan fungsi masing-masing peran agar sistem dapat berjalan secara efektif dan terstruktur.

6.1 Tampilan Admin / Owner

Halaman admin/owner digunakan untuk mengelola data utama dan memantau kinerja restoran. Pada halaman ini, admin/owner dapat mengakses beberapa informasi dan fitur berikut:

- Dashboard yang menampilkan ringkasan data, seperti total penjualan hari ini, total menu, total pegawai, total pendapatan hari ini, dan total pelanggan.
- Pengelolaan data user (CRUD) yang meliputi penambahan, pengubahan, dan penghapusan data pengguna.
- Pengelolaan data menu (CRUD) yang mencakup penambahan, pengubahan, dan penghapusan menu makanan dan minuman.
- Laporan transaksi yang telah selesai sebagai bahan evaluasi penjualan restoran.

6.2 Tampilan Kasir

Halaman kasir difokuskan pada proses transaksi pembayaran. Kasir hanya memiliki akses yang berkaitan dengan pembayaran dan tidak dapat mengubah data utama sistem. Fitur yang tersedia pada halaman kasir antara lain:

- Melihat data user (hanya menampilkan informasi).
- Melihat daftar pesanan berdasarkan nomor meja.
- Memproses pembayaran pesanan pelanggan yang telah selesai makan.
- Menampilkan atau mencetak struk pembayaran sebagai bukti transaksi.

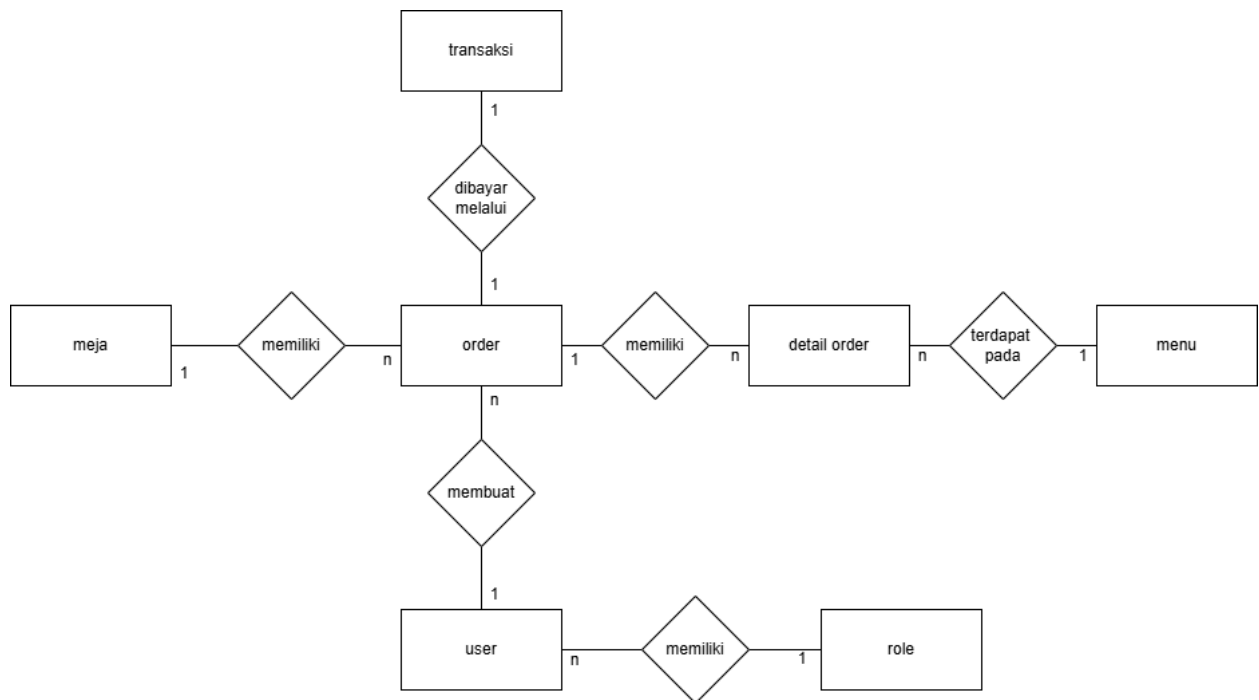
6.3 Tampilan Pelanggan

Halaman pelanggan digunakan untuk melakukan pemesanan makanan dan minuman. Pelanggan tidak memiliki akses ke proses pembayaran secara langsung. Fitur pada halaman pelanggan meliputi:

- Melihat daftar menu makanan dan minuman yang tersedia.
- Melakukan login atau registrasi untuk menjadi member.
- Memilih menu makanan dan minuman.
- Menambahkan menu ke dalam keranjang pesanan.

- Melakukan konfirmasi pesanan sebelum diproses oleh sistem.

7.ERD



Penjelasan :

1. Relasi Meja – Order

Tabel **Meja** memiliki hubungan dengan tabel **Order** dengan relasi *memiliki*.

Satu meja dapat memiliki banyak order pada waktu yang berbeda, sedangkan satu order hanya terkait dengan satu meja.

Kardinalitas:

- Meja (1) — (N) Order

Relasi ini digunakan untuk menyimpan data pesanan berdasarkan nomor meja sehingga memudahkan kasir dalam mencari dan memproses pembayaran.

2. Relasi User – Order

Tabel **User** memiliki hubungan dengan tabel **Order** dengan relasi *membuat*.
Satu user dapat membuat banyak order, sedangkan satu order hanya dibuat oleh satu user.

Kardinalitas:

- User (1) — (N) Order

Relasi ini berfungsi untuk mencatat siapa yang melakukan pemesanan dalam sistem.

3. Relasi Role – User

Tabel **Role** memiliki hubungan dengan tabel **User** dengan relasi *memiliki*.
Satu role dapat dimiliki oleh banyak user, sedangkan satu user hanya memiliki satu role.

Kardinalitas:

- Role (1) — (N) User

Relasi ini digunakan untuk membedakan hak akses pengguna seperti admin/owner, kasir, dan chef.

4. Relasi Order – Detail Order

Tabel **Order** memiliki hubungan dengan tabel **Detail Order** dengan relasi *memiliki*.
Satu order dapat memiliki banyak detail order, sedangkan satu detail order hanya berasal dari satu order.

Kardinalitas:

- Order (1) — (N) Detail Order

Relasi ini digunakan untuk menyimpan rincian menu yang dipesan dalam satu transaksi pemesanan.

5. Relasi Menu – Detail Order

Tabel **Menu** memiliki hubungan dengan tabel **Detail Order** dengan relasi *terdapat pada*.
Satu menu dapat terdapat pada banyak detail order, sedangkan satu detail order hanya mengacu pada satu menu.

Kardinalitas:

- Menu (1) — (N) Detail Order

Relasi ini digunakan untuk menghubungkan data menu dengan pesanan pelanggan.

6. Relasi Order – Transaksi

Tabel **Order** memiliki hubungan dengan tabel **Transaksi** dengan relasi *dibayar melalui*. Satu order memiliki satu transaksi pembayaran, dan satu transaksi hanya digunakan untuk satu order.

Kardinalitas:

- Order (1) — (1) Transaksi

Relasi ini menunjukkan bahwa proses pembayaran dilakukan setelah pemesanan selesai dan dicatat dalam tabel transaksi.

Kesimpulan ERD

ERD ini dirancang untuk mendukung sistem kasir restoran dengan alur **pemesanan terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan setelah pelanggan selesai makan**

8. Rancangan Database

Aplikasi ini menggunakan database dengan struktur sebagai berikut:

Tabel Master

1. Tabel Menu

- Id_menu
- Kategori
- Nama_menu
- Foto
- Harga
- Status_menu

2. Tabel User

- Id_user
- Username
- Password
- Nama
- Id_role

3. Tabel Role

- Id_role
- Role (owner, kasir, member)

4. Tabel meja

- Id_meja
- Status (terpakai, kosong)

Tabel Operasional

1. Tabel Order

- Id_order
- Id_meja
- Id_user
- Waktu_order
- Status_order (dibuat, selesai)

2. Tabel Detail Order

- Id_dorder
- Id_order
- Id_menu
- Qty
- Catatan
- Status_item (tersedia, kosong)
- subtotal

3. Tabel transaksi.

- Id_transaksi
- Id_order
- Diskon
- Total
- Bayar
- Kembalian
- Waktu_transaksi